THUẬT TOÁN GIẢI TÍCH SỐ

TUẦN 7:

Câu 27: Viết thuật toán phân tách LU cho ma trận A.
Input: Ma trận A cỡ $n \times n$.
Output: Ma trận phân tách L và U từ ma trận A.

1. Khởi tạo ma trận $L = O_{n\times n}$, $U = I_n$
2. Kiểm tra $A[1][1] = 0$? Nếu có thì dừng thuật toán.
   Ngược lại chuyển tới bước 3.
3. Cho i chạy từ 1 tới n, gán $L[i][1] = A[i][1]$ và $U[1][i] = \dfrac{A[1][i]}{L[1][1]}$
4. Cho i chạy từ 2 tới n, thực hiện:

   5.1 : Với mỗi j chạy từ 2 tới i, gán $L[i][j] = A[i][j] - \sum_{k=1}^{j-1} L[i][k] \times U[k][j]$

   5.2 Nếu $L[i][i] = 0$, kết thúc thuật toán.
   Ngược lại chuyển tới bước 5.3

   5.3 Với mỗi j chạy từ $i+1$ tới n, gán $U[i][j] = \dfrac{A[i][j] - \sum_{k=1}^{i-1} L[i][k] \times U[k][j]}{L[i][i]}$
5. In ra ma trận L và U.

Câu 28: Viết thuật toán cho phương pháp phân tách LU giải phương trình $AX = B$.
Input: Hệ phương trình $AX = B$, với $A \in Mat(\mathbb{R})_{n\times n}$, $B \in Mat(\mathbb{R})_{n\times m}$
Output: Nghiệm của hệ phương trình.

1. Thực hiện tách ma trận A thành 2 ma trận tam giác trên U và tam giác dưới L.
2. Khởi tạo ma trận $y \in Mat(\mathbb{R})_{n\times m}$ với $y = [0]_{n\times m}$.
3. Cho j chạy từ 1 tới m, gán: $y[1][j] = \dfrac{B[1][j]}{L[1][1]}$

4. Cho i chạy từ 2 tới n, thực hiện:

   4.1: Cho j chạy từ 1 tới m, gán:

$$y[i][j] = \frac{B[i][j] - \sum_{k=1}^{i-1} L[i][k] \times y[j][k]}{L[i][i]}$$

   L[i][k] x y[k][j]

5. Cho j chạy từ 1 tới m, gán $x[n][j] = \frac{y[n][j]}{U[n][n]}$

6. Cho i chạy từ $n-1$ về 1, thực hiện:
   Cho j chạy từ 1 tới m, gán:

$$x[i][j] = \frac{y[i][j] - \sum_{k=i+1}^{n} U[i][k] \times x[k][j]}{U[i][i]}$$

7. Nghiệm của hệ phương trình là ma trận X.

Câu 29: Viết thuật toán tìm phân tách Choleski của ma trận A.
Input: Ma trận $A \in Mat(\mathbb{R}_{n\times n})$
Output: Ma trận U và U^T phân tách Choleski từ ma trận A.

1. Kiểm tra $det(A) = 0$?
   Có thì in "Không tồn tại cách tách Choleski" rồi kết thúc thuật toán.
   Ngược lại thì chuyển tới bước 2.

2. Kiểm tra $A = A^T$?
   Không thì in "Không tồn tại cách tách Choleski" rồi kết thúc thuật toán.
   Ngược lại thì chuyển tới bước 3.

3. Khởi tạo ma trận $U = [0]_{n\times n}$.

4. Kiểm tra $A[1][1] > 0$?
   Có thì chuyển tới bước 5.
   Ngược lại in "Không tồn tại cách tách Choleski" rồi kết thúc thuật toán.

5. Gán $U[1][1] = \sqrt{A[1][1]}$.

   thiếu bước tính các phần tử còn lại của hàng 1
   U[1][j] = A[1][j] / U[1][1]

6. Cho i chạy từ 2 tới n, thực hiện:

   6.1: Gán $tmp = A[i][i] - \sum_{k=1}^{i-1} U^2[k][i]$

   6.2: Kiểm tra $tmp > 0$?.
   Không thì hiện "Không tồn tại cách tách Choleski" rồi kết thúc thuật toán.
   Ngược lại, chuyển tới bước 6.3

6.3: Gán $U[i][i] = \sqrt{tmp}$

6.4: Cho j chạy từ $i+1$ tới n, gán:

$$U[i][j] = \frac{A[i][j] - \sum_{k=1}^{i-1} U[k][i] \times U[k][j]}{U[i][i]}$$

7. Trả về ma trận U và ma trận U^T.

Câu 30: Viết thuật toán giải hệ phương trình $AX = B$ bằng phân tách Choleski.
Input: Hệ phương trình $AX = B$, với $A \in Mat(\mathbb{R}_{n\times n})$, $B \in Mat(\mathbb{R}_{n\times m})$
Output: Nghiệm $X \in Mat(\mathbb{R}_{n\times m})$ của hệ phương trình.

1. Kiểm tra $det(A) = 0$?
   Có thì in "Không tồn tại cách tách Choleski" rồi kết thúc thuật toán.
   Ngược lại, chuyển tới bước 2.

2. Khởi tạo ma trận $Y = [0]_{n\times m}$

3. Kiểm tra $A = A^T$?
   Có thì chuyển tới bước 4.
   Ngược lại chuyển tới bước 5.

4. Thực hiện tách Choleski ma trận A thành ma trận U và $L = U^T$. Chuyển tới bước 7.

5. Khởi tạo ma trận $M = A^T \times A$ và $D = A^T B$ rồi gán ma trận $B = D$.

6. Thực hiện tách Choleski ma trận M thành ma trận U và $L = U^T$. Chuyển tới bước 7.

7. Cho j chạy từ 1 tới m, gán: $y[1][j] = \frac{B[1][j]}{L[1][1]}$

8. Cho i chạy từ 2 tới n, thực hiện:

   8.1: Cho j chạy từ 1 tới m, gán:

$$y[i][j] = \frac{B[i][j] - \sum_{k=1}^{i-1} L[i][k] \times y[j][k]}{L[i][i]}$$

   8.2: Kiểm tra $y[i][i] = 0$?
   Có thì kết thúc thuật toán.
   Ngược lại, tiếp tục vòng lặp.

9. Cho j chạy từ 1 tới m, gán $x[n][j] = \frac{y[n][j]}{U[n][n]}$

10. Cho i chạy từ $n-1$ về 2, thực hiện:
    Cho j chạy từ 1 tới m, gán:

$$x[i][j] = \frac{y[i][j] - \sum_{k=i+1}^{n} U[i][k] \times x[k][j]}{y[i][i]}$$

U[i][i]